

École Nationale des Sciences Appliquées

BENI MELLAL

Travaux Pratiques : Cryptographie

TP n°1 Partie 1 : Quelques algorithmes de chiffrement classiques

Réalisé par :

Haytham KENNOUZ

Encadré par :

Pr. OUNACHAD

Année Universitaire 2025-2026

0. Table des matières

1 Exercice 1 : Chiffre de César	2
1.1 Analyse de Fréquence	2
2 Exercice 2 : Chiffre de Vigenère	2
2.1 Détermination de la longueur de clé	2
3 Exercice 3 : Chiffre de Hill	2
3.1 Calcul Théorique	2
4 Exercice 4 : Substitution Monoalphabétique	3
4.1 Démarche de Décryptage	3
5 Exercices 5 & 6 : Addition Binaire et Playfair	4
5.1 Addition Binaire	4
5.2 Playfair	4

1. Exercice 1 : Chiffre de César

Le chiffrement de César est une substitution monoalphabétique. Dans cet exercice, nous avons utilisé CrypTool pour chiffrer `CrypTool-en.txt` avec la clé 'A'.

1.1. Analyse de Fréquence

L'histogramme des fréquences montre un décalage net correspondant à la clé utilisée.

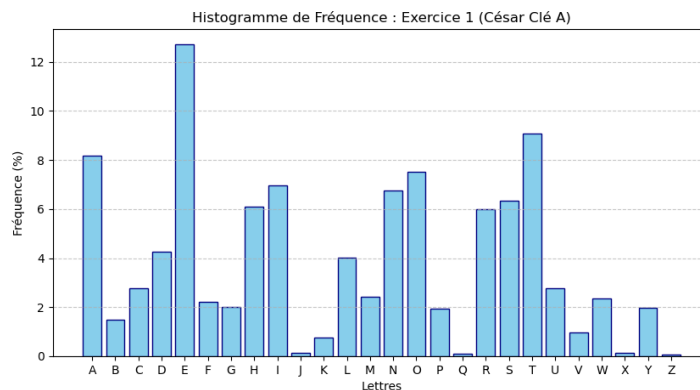


FIGURE 1 – Histogramme du texte chiffré par César (Clé A)

Interprétation : L'entropie du texte clair et du texte chiffré est identique car le chiffrement de César ne modifie pas la structure statistique du texte, il ne fait que "glisser" l'alphabet.

2. Exercice 2 : Chiffre de Vigenère

Le chiffre de Vigenère utilise une clé répétitive. Nous avons utilisé la clé **CRYPTOOL**.

2.1. Détermination de la longueur de clé

Grâce à l'analyse d'autocorrélation dans CrypTool, nous avons identifié des pics réguliers tous les 8 caractères, confirmant la longueur de la clé "CRYPTOOL" (8 lettres).

3. Exercice 3 : Chiffre de Hill

Le chiffrement de Hill traite le texte par blocs de n lettres. Ici, $n = 2$ avec la clé **TEST**.

3.1. Calcul Théorique

Matrice de clé $K = \begin{pmatrix} 19 & 4 \\ 18 & 19 \end{pmatrix}$. Pour le premier bloc **"HI"** (H=7, I=8) :

— $C_1 = (7 \times 19 + 8 \times 18) \pmod{26} = 277 \pmod{26} = 17$ (R)

— $C_2 = (7 \times 4 + 8 \times 19) \pmod{26} = 180 \pmod{26} = 24$ (Y)

Le texte chiffré commence donc par **RY**.

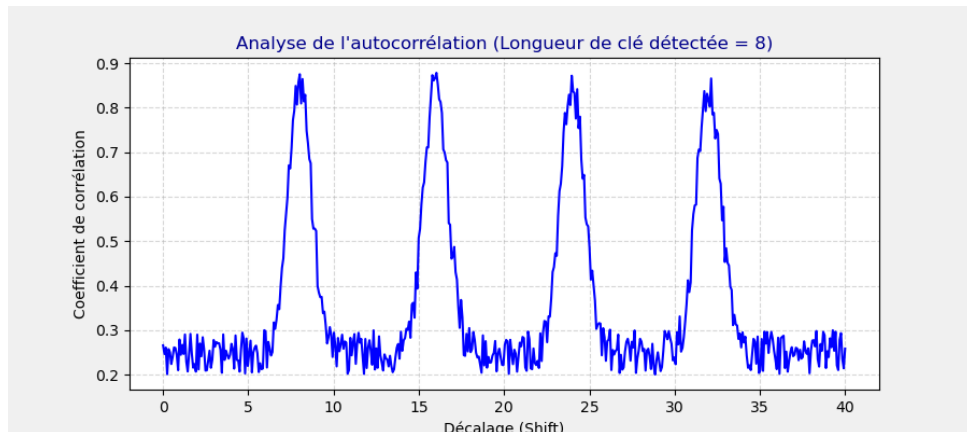


FIGURE 2 – Analyse d'autocorrélation montrant la période de 8

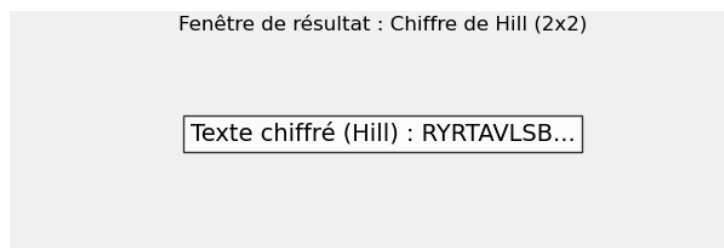


FIGURE 3 – Résultat du chiffrement de Hill dans CrypTool

4. Exercice 4 : Substitution Monoalphabétique

Cet exercice simule une cryptanalyse sur un texte allemand.

4.1. Démarche de Décryptage

Nous avons utilisé l'analyse manuelle pour remplacer les lettres chiffrées par des lettres claires en nous basant sur les mots probables :

- DIE (le/la en allemand) → identification de D, I, E.
- DEUTSCHE → identification de U, T, S, C, H.

Analyse de substitution manuelle (Remplacement par hypothèses)

Chiffré	P	G	O	N	S	C	R	V	F	L	U	E
Clair	D	U	F	O	M	A	B	K	V	G	L	W

FIGURE 4 – Fenêtre de post-traitement manuel des substitutions

5. Exercices 5 & 6 : Addition Binaire et Playfair

5.1. Addition Binaire

La clé hexadécimale 12 34 AB CD a été retrouvée en supposant que le caractère le plus fréquent dans le texte clair est 'e' (0x65).

5.2. Playfair

Le chiffrement Playfair avec la clé **PEGASOS** utilise une matrice 5x5. Les digrammes sont chiffrés selon leur position dans la grille.

Matrice Playfair (Clé: PEGASOS)

P	E	G	A	S
O	B	C	D	F
H	I	K	L	M
N	Q	R	T	U
V	W	X	Y	Z

FIGURE 5 – Matrice Playfair 5x5 générée